Nama : Herly Heriansyah Saputra

NIM : 055716397

Materi Diskusi 8 Logika Matematika

1. Buktikan bahwa jika $n^3$ ganjil jika dan hanya jika $n$ ganjil.
2. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah $n$ buah bilangan ganjil positif pertama adalah $n^2$.

Jawaban

1. Dibuktikan dengan dua arah
   a. Jika n ganjil maka $n^3$ ganjil
      Misalnya n ganjil maka ada bilangan k sehingga n = 2k+1
      $n^3 = (2k+1)^3 = 8k^3 + 12k^3 + 6k + 1 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1$
      Karena $4k^3 + 6k^2 + 3k$ adalah bentuk bilangan bulat, $n^3$ bentuk 2m+1, jadi ganjil

   b. Jika $n^3$ ganjil maka n ganjil
      Bukti dengan kontrapositif : kalau n genap maka $n^3$ genap
      Misal n genap n = 2k. Maka
      $n^3 = (2k)^3 = 8k^3 = 2(4k)^3$
      Kontrapositifnya benar sehingga $n^3$ ganjil maka n ganjil, yang berarti jelas genap.

      Dari (a) dan (b) didapatkan ekuivalen yang diminta.

2. Buktikan n bilangan ganjil positif pertama adalah $n^2$
   Jika
   $1 = 1^2$, $1+3=2^2$, $1+3+5=3^2$.....
   Maka
   $1+3+5+.....+(2n+1) = n^2$
   Artinya jumlah n bilangan ganjil pertama sama dengan $n^2$, karena jika dibayangkan dengan menyusun titik – titik membentuk persegi dari ukuran n x n. Luas dari persegi itu hasilnya $n^2$.